

ملخص شامل لأهم المكتسبات قبلية :

(1) توحيد المقامات والعمليات على الكسور : a, b, c, d أعداد حقيقية غير معدومة لدينا :

$$\begin{array}{lll} \frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \pm bc}{bd} & \frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd} & \frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c} \\ \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} & \frac{c}{\left(\frac{a}{b}\right)} = \left(\frac{c}{\frac{a}{b}}\right) = \frac{bc}{a} & \frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{\left(\frac{c}{d}\right)} = \frac{ad}{bc} \end{array}$$

(2) قواعد القوى والأسس : a, x, b أعداد حقيقية غير معدومة لدينا :

$$\begin{array}{llllll} x^{-a} = \frac{1}{x^a} & (x^a)^b = (x^b)^a = x^{ab} & x^{a-b} = \frac{x^a}{x^b} & x^{a+b} = x^a x^b & x^1 = x & x^0 = 1 \\ \left(\frac{1}{b}\right)^x = \frac{1}{b^x} & \left(\frac{a}{b}\right)^{-x} = \left(\frac{b}{a}\right)^x = \frac{b^x}{a^x} & 1^x = 1 & 0^x = 0 & \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x} & (ab)^x = a^x b^x \end{array}$$

n عدد طبيعي و a عدد حقيقي موجب تماما لدينا :

$$(-a)^n = -a^n \quad \text{إذا كان } n \text{ فردي} \quad (-a)^n = a^n \quad \text{إذا كان } n \text{ زوجي} \quad (a^n)^m = a^{nm}$$

(3) قواعد الجذر التربيعي : a, b أعداد حقيقية موجبة تماما لدينا :

$$\begin{array}{llllll} \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} & \sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b} & \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}} & \sqrt{a} \geq 0 & \sqrt{1} = 1 & \sqrt{0} = 0 \\ \sqrt{x^2} = |x| : x \text{ عدد حقيقي لدينا} & (\sqrt{a})^n = \sqrt{a^n} & (\sqrt{a})^2 = a & \sqrt{a} = \sqrt{b} \text{ أي } a = b & \sqrt{a} = b \text{ معناه } a = b^2 & \text{(نفس الأمر بالنسبة للمترجمات)} \end{array}$$

(4) قواعد القيمة المطلقة : a, b أعداد حقيقية غير معدومة و n عدد طبيعي و a عدد حقيقي موجب تماما لدينا :

$$\begin{array}{llll} |a|^n = |a^n| & a \leq 0 \text{ إذا كان } |a| = -a & a \geq 0 \text{ إذا كان } |a| = a & |-a| = |a| \quad |a| \geq 0 \\ b \leq -a \text{ و } b \geq a \text{ معناه } |b| \geq a & -a \leq b \leq a \text{ أي } |b| \leq a & b = -a \text{ أو } b = a \text{ معناه } |b| = a & |ab| = |a||b| \\ |a-b| = |b-a| & \left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} & & \end{array}$$

(5) المتطابقات الشهيرة

$$\begin{array}{lll} (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 & (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab & (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \\ a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + b^2 + ab) & (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab^2 + 3ba^2 & (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab^2 + 3ba^2 \end{array}$$

(6) المجالات و خواصها

$$\begin{array}{lll} \mathbb{R} - \{a\} =]-\infty; a[\cup]a; +\infty[& \mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\} =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[& \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[\\ \mathbb{R}_- =]-\infty; 0] & \mathbb{R}_+ = [0; +\infty[& \\ \boxed{x \in]a; b[: a < x < b} & \boxed{x \in]a; b] : a < x \leq b} & \boxed{x \in [a; b[: a \leq x < b} & \boxed{x \in [a; b] : a \leq x \leq b} \\ x \in \mathbb{R} - \{a\} : x \neq a & x \in]-\infty; a[: (a > x) \text{ أي } x < a & x \in [a; +\infty[: (a \leq x) \text{ أي } x \geq a & \\ b < a \text{ حيث } x \in]-\infty; b[\cup]a; +\infty[: x < b \text{ أو } x \geq a & & & \end{array}$$

(7) المتراجحات وخواصها

α, β و m أعداد حقيقية مع $m \neq 0$ لدينا :

• $\alpha \geq \beta$ فإن : $\alpha - \beta \geq 0$ و $\alpha \pm m \geq \beta \pm m$

• $\alpha \leq \beta$ فإن : $\alpha - \beta \leq 0$ و $\alpha \pm m \leq \beta \pm m$

• إذا كان $\alpha \geq \beta$ و $m > 0$ فإن : $m\alpha \geq m\beta$ و $\frac{\alpha}{m} \geq \frac{\beta}{m}$

• إذا كان $\alpha \leq \beta$ و $m > 0$ فإن : $m\alpha \leq m\beta$ و $\frac{\alpha}{m} \leq \frac{\beta}{m}$

• إذا كان $\alpha \geq \beta$ و $m < 0$ فإن : $m\alpha \leq m\beta$ و $\frac{\alpha}{m} \leq \frac{\beta}{m}$

• إذا كان $\alpha \leq \beta$ و $m < 0$ فإن : $m\alpha \geq m\beta$ و $\frac{\alpha}{m} \geq \frac{\beta}{m}$

نتيجة : يتغير إتجاه المتراجحة اذا قمنا بضرب أو قسمة طرفي المتراجحة في عدد حقيقي سالب غير معدوم

إذا كان $m < 0$ فإن : $\frac{1}{m} < 0$

حالة خاصة : إذا كان $m > 0$ فإن : $\frac{1}{m} > 0$

a و b أعداد حقيقية غير معدومة من نفس الإشارة و n عدد طبيعي

(1) $a > 0$ و $b > 0$ لدينا إذا كان $a \geq b$ أو $a \leq b$ فإن : $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$ أو $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ بنفس الترتيب

نتيجة : يتغير إتجاه المتراجحة التي طرفيها موجبين تماما اذا قمنا بضرب أو قسمة طرفي المتراجحة في عدد حقيقي سالب غير معدوم
مقلوب الطرفين , إدخال البالة المتناقضة على الطرفين , أما باقي العمليات تربيع , جذر لا يتغير الإتجاه

(2) $a < 0$ و $b < 0$ لدينا إذا كان $a \geq b$ أو $a \leq b$ فإن :

$\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$ أو $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$, $a^2 \leq b^2$ أو $a^2 \geq b^2$, $a^n \leq b^n$ أو $a^n \geq b^n$ إذا كان n زوجي , $|a| \leq |b|$ أو $|a| \geq |b|$ بنفس الترتيب

نتيجة : يتغير إتجاه المتراجحة التي طرفيها سالبين تماما اذا قمنا بضرب أو قسمة طرفي المتراجحة في عدد حقيقي سالب غير معدوم
مقلوب الطرفين , إدخال البالة المتناقضة على الطرفين , تربيع , قيمة مطلقة , رفع القوى إلى عدد طبيعي زوجي

(8) المعادلات ودراسة الإشارة

(1) المعادلة ذات المجهول الحقيقي x : $ax + b$ مع a و b عددين حقيقيين حيث $a \neq 0$

لدينا $ax + b = 0$ أي $ax = -b$ ومنه $x = \frac{-b}{a}$ وعليه :

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	عكس إشارة a	$\circ$	نفس إشارة a

(2) المعادلة ذات المجهول الحقيقي x : $ax^2 + bx + c$ مع a , b و c أعداد حقيقية حيث $a \neq 0$

لدينا $ax^2 + bx + c = 0$ أي $\Delta = b^2 - 4ac$ ومنه :

• $\Delta < 0$ المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ لا تقبل حلول في $\mathbb{R}$ ومنه :

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	نفس إشارة a	نفس إشارة a

• $\Delta = 0$ المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ تقبل حل مضاعف هو $x_0 = \frac{-b}{2a}$

ومن أجل كل عدد حقيقي x لدينا تحليل العبارة $ax^2 + bx + c$ هو : $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$ ومنه :

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	نفس إشارة a	$\circ$	نفس إشارة a

• $\Delta > 0$ المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ تقبل حلين هما : $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

ومن أجل كل عدد حقيقي x لدينا تحليل العبارة $ax^2 + bx + c$ هو : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ ومنه :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	نفس إشارة a	عكس إشارة a	عكس إشارة a	نفس إشارة a

بفرض $x_2 > x_1$

(3) a عدد حقيقي موجب تماما

$$(أ) \quad x^2 = a \quad \text{أي : } x = \sqrt{a} \text{ أو } x = -\sqrt{a}$$

$$(ب) \quad x^2 \geq a \quad \text{أي : } x \geq \sqrt{a} \text{ أو } x \leq -\sqrt{a} \text{ ومنه } x \in [-\infty; -\sqrt{a}] \cup [\sqrt{a}; +\infty]$$

$$(ت) \quad x^2 \leq a \quad \text{أي : } -\sqrt{a} \leq x \leq \sqrt{a} \text{ ومنه } x \in [-\sqrt{a}; \sqrt{a}]$$

a عدد حقيقي سالب تماما : $x^2 \leq a$ لا تقبل حلول أو قيم في $\mathbb{R}$ $x^2 > a$ محققة من أجل كل عدد حقيقي x

(4) $p(x)$ كثير حدود من الدرجة الثالثة أي : $p(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ مع A, B, C وثابت حقيقية معلومة

إذا كان x_1 جذر لكثير الحدود $p(x)$ فإن : $p(x_1) = 0$ و $p(x) = (x - x_1)(ax^2 + bx + c)$

حيث a, b, c وثابت يمكن إيجادهم بالنشر والتبسيط والمطابقة مع العبارة $p(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$

$$\text{أو إستعمال القسمة الإقليدية حيث : } \frac{Ax^3 + Bx^2 + Cx + D}{x - x_1} = ax^2 + bx + c$$

$$(5) \quad A(x)B(x) = 0 \quad \text{معناه : } A(x) = 0 \text{ أو } B(x) = 0$$

إشارة $A(x)B(x)$: ندرس إشارة $A(x)$ ثم إشارة $B(x)$ حسب قيم x ثم نقوم بعملية الجداء في جدول الإشارة

$$\text{حيث : } (+) \times (+) = (-) \times (-) = + \quad \text{و} \quad (+) \times (-) = (-) \times (+) = -$$

$$\frac{A(x)}{B(x)} = 0 \quad \text{معناه : } A(x) = 0 \quad \text{و} \quad B(x) \neq 0$$

إشارة $\frac{A(x)}{B(x)}$ من إشارة $A(x)B(x)$ مع الأخذ بعين الاعتبار قيم x حتى يكون $B(x) = 0$ كقيم ممنوعة

$$(6) \quad [A(x)]^n = 0 \quad \text{مع } n \text{ عدد طبيعي معناه : } A(x) = 0$$

إشارة $[A(x)]^n$: إذا كان n عدد طبيعي زوجي فإن $[A(x)]^n \geq 0$

إذا كان n عدد طبيعي فردي فإن إشارة $[A(x)]^n$ من إشارة $A(x)$

$$(1) \quad \text{إذا كان } A(x) \geq 0 \text{ فإن : } \sqrt{A(x)} \geq 0$$

$$(2) \quad \bullet \text{ إذا كان } A(x) \geq 0 \text{ و } B(x) \geq 0 \text{ على نفس مجال قيم } x \text{ فإن : } A(x) + B(x) \geq 0 \text{ و } A(x)B(x) \geq 0$$

$$\bullet \text{ إذا كان } A(x) \leq 0 \text{ و } B(x) \leq 0 \text{ على نفس مجال قيم } x \text{ فإن : } A(x) + B(x) \leq 0 \text{ و } A(x)B(x) \geq 0$$

$$\bullet \text{ إذا كان } A(x) \geq 0 \text{ و } B(x) > 0 \text{ أو } A(x) \leq 0 \text{ و } B(x) < 0 \text{ على نفس مجال قيم } x \text{ فإن : } \frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$$

(9) عوميات على الناول

(1) مجموعة تعريف : D_f جزء من $\mathbb{R}$ ، نعرف دالة f على D_f عندما ترفق بكل عدد حقيقي x من D_f عدد حقيقي وحيد نرمز له بـ :

$$f(x) \text{ ويسمى } D_f \text{ مجموعة تعريف الدالة } f \quad (أ) \quad f(x) = \sqrt{u(x)} \text{ معرفة من أجل } u(x) \geq 0 \text{ أي : } D_f = \{x / u(x) \geq 0\}$$

$$(ب) \quad f(x) = \frac{1}{v(x)} \text{ معرفة من أجل } v(x) \neq 0 \text{ أي : } D_f = \{x / v(x) \neq 0\}$$

$$\bullet \text{ إذا كان لدينا : } f(x) = u(x) \pm v(x) \text{ أي أو } f(x) = u(x)v(x) \text{ فإن : } D_f = D_u \cap D_v$$

$$\bullet \text{ إذا كان لدينا : } f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \text{ فإن : } D_f = D_u \cap D_v \text{ مع}$$

$$(2) \quad \text{تركيب دوال : } f(x) = (u \circ v)(x) = u(v(x)) \text{ ولدينا : } D_f = \{x / x \in D_v, v(x) \in D_u\}$$

$$(3) \quad \text{تساوي دالتين : نقول أن الدالتين } f \text{ و } g \text{ أنها متساويتان أي } f = g \text{ إذا كان : } D_f = D_g \text{ و } f(x) = g(x)$$

(10) النهايات: α عدد حقيقي ثابت غير معدوم و n عدد طبيعي غير معدوم

(1) النهايات على الدوال المرجعية :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty , \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} |x| = +\infty , \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\alpha}{x} \right) = \pm\infty , \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{\alpha}{x} \right) = 0 , \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty , \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\alpha x + b) = \infty$$

$$(n \text{ عدد زوجي}) \quad \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{(x-\alpha)^n} = +\infty \quad (n \text{ عدد فردي}) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty , \quad (n \text{ عدد زوجي}) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$$

$$(2) \text{ حالات عدم التعيين : } \frac{0}{0} , \frac{\infty}{\infty} , 0 \times \infty , +\infty - \infty$$

$$\text{ملاحظة : } \pm\infty \pm \infty + \alpha = \pm\infty , \quad \frac{0}{\infty} = 0 , \quad \frac{\infty}{0} = \infty , \quad \infty \times \infty = \infty$$

(3) طرق إزالة حالات عدم التعيين : التحليل والإختزال (القسمة الإقلدية) ، تعريف العدد المشتق ، المرافق فالدالة الجذرية ، العامل المشترك ،

يمكن أيضا بالعمليات المعروفة نشر وتبسيط توحيد المقامات

نهاية دالة كثيرة حدود عند $\pm\infty$ هي نهاية أكبر حد والنتيجة المحصل عليها هي $\pm\infty$

نهاية دالة ناطقة عند $\pm\infty$ هي نهاية حد الأعلى فالبسط على حد الأعلى درجة فالمقام

$$(4) \quad x_0 , \ell_1 \text{ و } \ell_2 \text{ أعداد حقيقية مع } \ell_2 \neq 0 \text{ حيث : } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$$

$$\text{لدينا : } \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = \ell_1 \ell_2 , \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \ell_1 \pm \ell_2 , \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = (\ell_1)^n , \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha f(x) = \alpha \ell_1$$

$$\text{وهكذا تبقى العمليات على النهايات نفس العمليات فالاعداد الحقيقية مع مراعاة حالات عدم التعيين} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\ell_1}{\ell_2}$$

(5) التفسير البياني : إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ فإن المستقيم $x = a$ مستقيم مقارب عمودي لمنحنى الدالة f

إذا كان $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ فإن المستقيم $y = a$ مستقيم مقارب أفقي لمنحنى الدالة f بجوار ∞

إذا كان $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ فإن المستقيم $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل لمنحنى الدالة f بجوار ∞

إذا كان $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$ فإن منحنى الدالة g مجاور (مقارب) لمنحنى الدالة f بجوار ∞

إذا كانت الدالة f معرفة بـ : $f(x) = h(x) + ax + b$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 0$ فإن المستقيم $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل لمنحنى الدالة

$$f \text{ بجوار } \infty \text{ لأن : } \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 0$$

(11) الاشتقاق: α عدد حقيقي

$$(1) \text{ نقول أن الدالة } f \text{ قابلة للاشتقاق عند } \alpha \text{ معناه : } \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\alpha + h) - f(\alpha)}{h} \right) = l \text{ أو } \lim_{x \rightarrow \alpha} \left(\frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} \right) = l$$

حيث l عدد حقيقي ثابت ويسمى العدد المشتق للدالة f عند α ونكتب : $f'(\alpha) = l$

$$\text{ملاحظة : } f \text{ غير قابلة للاشتقاق عند } \alpha \text{ معناه : } \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\alpha + h) - f(\alpha)}{h} \right) = \infty$$

f قابلة للاشتقاق عند D_f معناه أنها قابلة للاشتقاق عند كل نقطة من D_f

$$\text{مشتقة الدالة } f \text{ هي الدالة التي ترفق بكل } x \in D_f \text{ العدد المشتق } f'(x) \text{ ونرمز لها بـ } f' : \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = f'(x)$$

(2) التفسير الهندسي للعدد المشتق :

• الدالة f قابلة للاشتقاق عند α معناه أن منحنى الدالة f يقبل المستقيم (T) كمماس له فالنقطة ذات الفاصلة α حيث معادلة المماس

$$(T) \text{ من الشكل : } y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha) \text{ والعدد المشتق } f'(\alpha) \text{ هو معامل توجيه (ميل) المماس } (T)$$

• التقريب التآلفي : التقريب التالي يقصد به إعطاء دالة ما صيغة دالة تألفية وأحسن تقريب تألفي للدالة f عند α هو معادلة المماس حيث

$$f(x) \approx f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha) \text{ كما توجد صيغة أخرى هي : } f(\alpha + h) \approx f'(\alpha)h + f(\alpha)$$

(3) مشتقات الدوال المألوفة : α عدد حقيقي ثابت غير معدوم و n عدد طبيعي

المشتقة	مجال قابلية الإستنتاج	الدالة
$x \rightarrow 0$	$\mathbb{R}$	$x \rightarrow \alpha$
$x \rightarrow \alpha$	$\mathbb{R}$	$x \rightarrow \alpha x + b$
$x \rightarrow nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$x \rightarrow x^n$
$x \rightarrow \frac{-n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$	$x \rightarrow \frac{1}{x^n}$
$x \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+$	$x \rightarrow \sqrt{x}$
$x \rightarrow -\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \rightarrow \cos(x)$
$x \rightarrow \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \rightarrow \sin(x)$

(4) العمليات على المشتقات : α عدد حقيقي ثابت غير معدوم و n عدد طبيعي وتأخذ شروط كل دالة بعين الاعتبار فمجال الإستنتاجية

المشتقة	الدالة
$f' \pm g'$	$f \pm g$
$f' \cdot g + f \cdot g'$	$f \cdot g$
$\alpha f'$	αf
$\frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$	$\frac{f}{g}$
$\frac{-f'}{f^2}$	$\frac{1}{f}$
$\frac{-nf'}{f^{n+1}}$	$\frac{1}{f^n}$
$nf' f^{n-1}$	f^n
$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$	$\sqrt{f}$
$x \rightarrow \alpha f'(ax+b)$	$x \rightarrow f(ax+b)$
$x \rightarrow g'(x) f'(g(x))$	$x \rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x))$

(5) تطبيقات الإستنتاجية :

- إتجاه تغير الدالة : f دالة معرفة وقابلة للإشتقاق على D_f حيث f' دالتها المشتقة لدينا :
 - إذا كانت f' موجبة تماما على D_f (اي $f'(x) > 0$ لكل $x \in D_f$) فإن الدالة f متزايدة تماما على D_f
 - إذا كانت f' سالبة تماما على D_f (اي $f'(x) < 0$ لكل $x \in D_f$) فإن الدالة f متناقصة تماما على D_f
 - إذا كانت f' معدومة على D_f (اي $f'(x) = 0$ لكل $x \in D_f$) فإن الدالة f ثابتة على D_f
- حصر الدالة : f دالة معرفة وقابلة للإشتقاق على المجال $[a; b]$
 - إذا كانت الدالة f متزايدة تماما على المجال $[a; b]$ فإنه من أجل $x \in [a; b]$ أي $a \leq x \leq b$ فإن : $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$
 - إذا كانت الدالة f متناقصة تماما على المجال $[a; b]$ فإنه من أجل $x \in [a; b]$ أي $a \leq x \leq b$ فإن : $f(b) \leq f(x) \leq f(a)$

(6) القيم الحدية المحلية للدالة :

- f دالة معرفة وقابلة للإشتقاق على المجال $[a; b]$ و α عدد حقيقي حيث $\alpha \in [a; b]$ لدينا :
إذا إنعدمت f' عند α (أي $f'(\alpha) = 0$) وغيّرت من إشارتها فإن $f(\alpha)$ قيمة حدية محلية للدالة f على المجال $[a; b]$
- التفسير البياني : إذا قبلت الدالة f قيمة حدية محلية عند النقطة ذات الفاصلة α فإن التمثيل البياني للدالة f يقبل عند النقطة $A(\alpha; f(\alpha))$ مماس موازي لحامل محور الفواصل (مماس أفقي) معادلته : $y = f(\alpha)$

(7) نقطة الإنعطاف :

- نقول أن النقطة $I(b; f(b))$ نقطة إنعطاف لمنحنى الدالة f إذا:
• إنعدمت المشتقة الأولى f' عند α ولم تغير من إشارتها
- إنعدمت المشتقة الثانية f'' عند α وغيّرت من إشارتها (ب)
- التفسير البياني : إذا كانت النقطة $I(b; f(b))$ نقطة إنعطاف لمنحنى الدالة f فإن المماس يخرق منحنى الدالة عند النقطة I مغيرا وضعيته بالنسبة للمنحنى الدالة f

(12) الدراسة البيانية :

المستوي المنسوب إلى معلم $(o; \vec{i}; \vec{j})$ ، f دالة معرفة على D_f التمثيل البياني للدالة f في المعلم $(o; \vec{i}; \vec{j})$ هو مجموعة النقط $M(x; y)$ حيث $x \in D_f$ و $y = f(x)$ ونرمز لمنحنى أو تمثيل البياني للدالة f : (C_f)

(1) شفعية دوال : من أجل كل $x \in D_f$ و $-x \in D_f$ لدينا :

- إذا كان $f(-x) = f(x)$ فإن الدالة f دالة زوجية والمنحنى (C_f) متناظر بالنسبة لمحور الترتيب
 - إذا كان $f(-x) = -f(x)$ فإن الدالة f دالة فردية والمنحنى (C_f) متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم
 - النقطة $(a; b)$ مركز تناظر لـ (C_f) معناه : من أجل كل $x \in D_f$ و $(2a - x) \in D_f$ فإن $f(2a - x) + f(x) = 2b$
 - المستقيم $x = a$ محور تناظر لـ (C_f) معناه : من أجل كل $x \in D_f$ و $(2a - x) \in D_f$ فإن $f(2a - x) = f(x)$
- (2) الوضع النسبي بين منحنين أو منحنى ومستقيم :

(ملاحظة (C_g) التمثيل البياني للدالة g يمكن أن يكون عن معادلة مستقيم أي $g(x) = ax + b$)
لدراسة الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمنحنى (C_g) ندرس إشارة الفرق $f(x) - g(x)$ ونلخص النتائج فالجدول التالي :

إشارة الفرق	الوضع النسبي
$f(x) - g(x) = 0$	(C_f) يقطع (C_g)
$f(x) - g(x) < 0$	(C_f) تحت (C_g)
$f(x) - g(x) > 0$	(C_f) فوق (C_g)

نتائج :

- (C_f) فوق محور الفواصل أي $f(x) > 0$
 - (C_f) تحت محور الفواصل أي $f(x) < 0$
 - (C_f) يقطع محور الفواصل أي نحل المعادلة $f(x) = 0$
 - (إن كان α حل للمعادلة $f(x) = 0$ فإن نقطة تقاطع (C_f) مع محور الفواصل هي $(\alpha; 0)$ ويمكن أن تكون أكثر من نقطة)
 - إذا كان $0 \in D_f$ فإن (C_f) يقطع محور الترتيب في نقطة وحيدة هي $(0; f(0))$
- (3) إستنتاج منحنى من منحنى بياني آخر :

- لتكن الدالتين f و g المعرفتين بتمثيلهما البياني (C_f) و (C_g) لدينا :
- $g(x) = -f(x)$ معناه أن المنحنى (C_g) نضير المنحنى (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل
- $g(x) = f(-x)$ معناه أن المنحنى (C_g) نضير المنحنى (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب
- $g(x) = f(x + a) + b$ معناه أن المنحنى هو صورة المنحنى (C_f) بإنسحاب شعاعه $\vec{u} \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$

- $g(x) = |f(x)|$ تقوم أولاً بتفكيك القيمة المطلقة ومنه لدينا :
 $f(x) > 0$ فإن $g(x) = f(x)$ ومنه : المنحنى (C_g) ينطبق على المنحنى (C_f)
 $f(x) < 0$ فإن $g(x) = -f(x)$ ومنه : المنحنى (C_g) نضير المنحنى (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل
 $g(x) = -|f(x)|$ تقوم أولاً بتفكيك القيمة المطلقة ومنه لدينا :
 $f(x) < 0$ فإن $g(x) = f(x)$ ومنه : المنحنى (C_g) ينطبق على المنحنى (C_f)
 $f(x) > 0$ فإن $g(x) = -f(x)$ ومنه : المنحنى (C_g) نضير المنحنى (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل
- $g(x) = f(|x|)$ بملاحظة أن الدالة g دالة زوجية ثم نقوم أولاً بتفكيك القيمة المطلقة ومنه لدينا :
 $x \geq 0$ فإن $g(x) = f(x)$ ومنه : المنحنى (C_g) ينطبق على المنحنى (C_f)
وَمَا أَنَّ الدالة g دالة زوجية ومنه المنحنى (C_g) متناظر بالنسبة لمحور الترتيب
- $g(x) = f(-|x|)$ بملاحظة أن الدالة g دالة زوجية ثم نقوم أولاً بتفكيك القيمة المطلقة ومنه لدينا :
 $x \leq 0$ فإن $g(x) = f(x)$ ومنه : المنحنى (C_g) ينطبق على المنحنى (C_f)
وَمَا أَنَّ الدالة g دالة زوجية ومنه المنحنى (C_g) متناظر بالنسبة لمحور الترتيب

(4) المناقشة البيانية :

- $f(x) = h(m)$ حيث $h(m) = m$ ، $h(m) = m^2$ دالة تحتوي على المتغير الحقيقي m هي مناقشة بيانية (أفقية) حلولها فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات الأفقية (الموازية لحامل محور الفواصل) $y = h(m)$
- $f(x) = ax + h(m)$ مع a عدد حقيقي غير معدوم وثابت هي مناقشة بيانية (مائلة) حلولها فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات التي لها نفس معامل التوجيه $y = ax + h(m)$: a
- $f(x) = h(m)x + b$ هي مناقشة بيانية (دورانية) حلولها فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات التي معامل توجيهها $h(m)$ والتي تمر جميعاً على نقطة ثابتة

سلسلة تمارين المكتسبات قبلية :

التمرين الأول :

(1) حل المعادلات والمترجمات ذات المتغير الحقيقي x التالية :

$$\frac{(4x-x^2-4)(x^2-5x+4)}{x^2+x+1} < 0 \quad \bullet \quad \frac{2}{x-6} - \frac{1}{x-2} \geq 0 \quad \bullet \quad x\left(x-\frac{3}{4}\right) = -\frac{1}{8} \quad \bullet$$

(2) حل المعادلة : $x^2-3x+2=0$ ثم إستنتج حلول المعادلات التالية :

$$x^4-3x^2+2=0 \quad \bullet \quad \frac{1}{x^2-4x+4} - \frac{3}{x-2} + 2 = 0 \quad \bullet \quad x-3\sqrt{x}+2=0 \quad \bullet$$

التمرين الثاني :

(1) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - \alpha^2 - 2$ مع α عدد حقيقي

• عين قيم α حتى يكون 1 جذر لكثير الحدود $f(x)$

• من أجل $\alpha = 2$ بين وبطريقتين مختلفتين بين أن : $f(x) = (x-1)(x^2+ax+b)$ حيث a و b ثوابت يطلب تعيينهم

• عين حسب قيم x إشارة $f(x)$

(2) لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$: $g(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}} - \frac{6}{x} + \frac{11}{\sqrt{x}} - 6$

• بين أنه من أجل كل $x > 0$ فإن : $g(x) = f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ ثم عين حلول المعادلة $g(x) = 0$

التمرين الثالث :

عين مجموعة تعريف الدالة f في كل حالة من الحالات التالية :

$$f(x) = \frac{3}{\sqrt{x^2-1}} \quad \bullet \quad f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2-x-2} \quad \bullet \quad f(x) = \sqrt{-x^2+8x-7} \quad \bullet \quad f(x) = \frac{x-1}{x^2+x+1} \quad \bullet$$

التمرين الرابع :

(1) أدرس شفعية الدوال التالية :

$$(x \in \mathbb{R} - \{-1; 1\}) \quad f(x) = \frac{x}{x-1} + \frac{x}{x+1} \quad \bullet \quad (x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = \frac{x^3+2x}{x^2+1} \quad \bullet$$

(2) (c_f) التمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد ومتجانس المعرفة من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$: $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

• بين أن النقطة $A(1;1)$ مركز تناظر للمنحنى (c_f)

(3) (c_g) التمثيل البياني للدالة g في معلم متعامد ومتجانس المعرفة من أجل كل عدد حقيقي x : $g(x) = x^2 - 2x + 1 + |x-1|$

• بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $g(2-x) = g(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا

التمرين الخامس : في كل حالة من الحالات التالية عين عبارة ومجموعة تعريف الدالة h مركب الدالتين f و g حيث : $h(x) = (f \circ g)(x)$

$$\begin{cases} f(x) = x^2 - 1; x \in \mathbb{R} \\ g(x) = \sqrt{x-2}; x \geq 2 \end{cases} \quad \bullet \quad \begin{cases} f(x) = \frac{1}{x+2}; x \neq -2 \\ g(x) = x^2 - 3x; x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \bullet$$

حل سلسلة تمارين المكتسبات قبلية :

التمرين الأول:

(1) حل المعادلات والمتراجحات ذات المتغير الحقيقي x التالية :

• $x\left(x-\frac{3}{4}\right)=-\frac{1}{8}$ أي $x^2-\frac{3}{4}x+\frac{1}{8}=0$ ومنه $8x^2-6x+1=0$ وبما أن $\Delta=4$ فإن للمعادلة حلين هما :

$$x_1 = \frac{-(-6)+\sqrt{4}}{2(8)} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad x_2 = \frac{-(-6)-\sqrt{4}}{2(8)} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

• $\frac{2}{x-6}-\frac{1}{x-2} \geq 0$: لدينا $\frac{2}{x-6}-\frac{1}{x-2} = \frac{2(x-2)-(x-6)}{(x-6)(x-2)} = \frac{2x-4-x+6}{(x-6)(x-2)} = \frac{x+2}{(x-6)(x-2)}$

ومنه $x+2=0$ أي $x=-2$ و $(x-6)(x-2)=0$ أي $x=6$ أو $x=2$ وعليه :

x	$-\infty$	-2	2	6	$+\infty$
$x+2$	-	0	+	+	+
$(x-6)(x-2)$	+	+	0	-	+
$\frac{2}{x-6}-\frac{1}{x-2}$	-	0	+	-	+

ومنه $\frac{2}{x-6}-\frac{1}{x-2} \geq 0$: $x \in [-2; 2[\cup]6; +\infty[$

• $A(x) = \frac{(4x-x^2-4)(x^2-5x+4)}{x^2+x+1}$ نضع : $\frac{(4x-x^2-4)(x^2-5x+4)}{x^2+x+1} < 0$

لدينا المعادلة $x^2-5x+4=0$ تقبل حلين هما $x=1$ أو $x=4$ و $-x^2+4x-4=0$ تقبل حل وحيد هو $x=2$

والمعادلة $x^2+x+1=0$ لا تقبل حلول في مجموعة الأعداد الحقيقية ومنه نلخص الإشارة فالتالي :

x	$-\infty$	1	2	4	$+\infty$
x^2-5x+4	+	0	-	-	+
$-x^2+4x-4$	-	-	0	-	-
x^2+x+1	+	+	+	+	+
$A(x)$	-	0	+	0	-

ومنه $A(x) < 0$: $x \in]-\infty; 1[\cup]4; +\infty[$

(2) حل المعادلة $x^2-3x+2=0$ لدينا $\Delta=1$ ومنه للمعادلة حلين هما : $x=2$ و $x=1$

إستنتاج حلول المعادلات التالية :

• $x-3\sqrt{x}+2=0$: بوضع $X=\sqrt{x}$ أي $X^2=x$ مع $x \geq 0$ ومنه المعادلة $x-3\sqrt{x}+2=0$ تكافئ $X^2-3X+2=0$

أي للمعادلة حلين هما : $X=\sqrt{x}=1$ أي $x=1$ و $X=\sqrt{x}=2$ أي $x=4$

• $\frac{1}{x^2-4x+4}-\frac{3}{x-2}+2=0$: لدينا $\frac{1}{x^2-4x+4}-\frac{3}{x-2}+2=0$ ومنه :

$$\frac{1}{x^2-4x+4}-\frac{3}{x-2}+2 = \frac{1}{(x-2)^2}-\frac{3}{x-2}+2 = \left(\frac{1}{x-2}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{x-2}\right) + 2 = 0$$

وعليه بوضع $X=\frac{1}{x-2}$ مع $x \neq 2$ فإن المعادلة $\frac{1}{x^2-4x+4}-\frac{3}{x-2}+2=0$ تكافئ $X^2-3X+2=0$ ومنه للمعادلة حلين هما :

$X=\frac{1}{x-2}=1$ أي $x-2=1$ ومنه $x=3$ أو $X=\frac{1}{x-2}=2$ أي $x-2=\frac{1}{2}$ ومنه $x=\frac{5}{2}$

• $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$: بوضع $X = x^2$ أي $X^2 = x^4$ ومنه المعادلة $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ تكافئ $X^2 - 3X + 2 = 0$ ومنه للمعادلة أربع حلول هي : $X = x^2 = 1$ أي $x = 1$ أو $x = -1$ أو $X = x^2 = 2$ أي $x = \sqrt{2}$ أو $x = -\sqrt{2}$

التمرين الثاني :

(1) لتكن البالة f المعرفة على $\mathbb{R}$: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - \alpha^2 - 2$ مع α عدد حقيقي

• تعين قيم α حتى يكون 1 جذر لكثير الحدود $f(x)$

لدينا 1 جذر لكثير الحدود $f(x)$ أي $f(1) = 0$ ومنه $f(1) = 0$ أي $1^3 - 6(1)^2 + 11(1) - \alpha^2 - 2 = 0$ أي $\alpha^2 - 4 = 0$ إذا $\alpha^2 = 4$ وعليه قيم α هي : $\alpha = 2$ أو $\alpha = -2$

• من أجل $\alpha = 2$ تبين وبطريقتين مختلفتين أن : $f(x) = (x-1)(x^2 + ax + b)$ حيث a و b ثوابت يطلب تعيينهم

(ط1) بما أن 1 جذر لكثير الحدود $f(x)$ فإن $f(x) = (x-1)(x^2 + ax + b) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$: نقوم بالنشر والتبسيط فنجد :

$x^3 + (a-1)x^2 + (b-a)x - b = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ ثم نقوم بالمطابقة ومنه : $a-1 = -6$ أي $a = -5$ و $-b = -6$ أي $b = 6$

ومنه $f(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6)$

(ط2) بما أن 1 جذر لكثير الحدود $f(x)$ فإن $\frac{f(x)}{x-1} = Q(x)$ أي $f(x) = (x-1)Q(x)$ حيث $Q(x)$ كثير حدود من درجة الثانية

ومنه باستعمال القسمة الإقليدية نجد : $Q(x) = x^2 - 5x + 6$ وعليه $f(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6)$ أي $a = -5$ و $b = 6$

• تعين حسب قيم x إشارة $f(x)$

لدينا $f(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6)$ ومنه $f(x) = 0$ معناه $x-1=0$ أي $x=1$ أو $x^2 - 5x + 6 = 0$ أي للمعادلة حلين هما

$x=2$ أو $x=3$ وعليه إشارة $f(x)$ نلخصها في الجدول التالي :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$x-1$	-	0	+	+	+
$x^2 - 5x + 6$	+	+	0	-	+
$f(x)$	-	0	+	0	+

(2) لتكن البالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$: $g(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}} - \frac{6}{x} + \frac{11}{\sqrt{x}} - 6$:

• تبين أنه من أجل كل $x > 0$ فإن : $g(x) = f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$

لدينا من أجل كل $x > 0$: (لاحظ أن $(\sqrt{x})^2 = x$ و $(\sqrt{x})^3 = (\sqrt{x})^2 \sqrt{x} = x\sqrt{x}$)

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^3 - 6\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 + 11\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) - 6 = \frac{1}{(\sqrt{x})^3} - \frac{6}{(\sqrt{x})^2} + \frac{11}{\sqrt{x}} - 6 = \frac{1}{x\sqrt{x}} - \frac{6}{x} + \frac{11}{\sqrt{x}} - 6 = g(x)$$

تعين حلول المعادلة $g(x) = 0$:

لدينا من أجل كل $x > 0$ فإن : $g(x) = f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ ومنه $g(x) = 0$ معناه $f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = 0$

بما سبق لدينا $f(x) = 0$ معناه $x=1$ أو $x=2$ أو $x=3$ ومنه $f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = 0$ فإن :

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 1 \text{ أي } \sqrt{x} = 1 \text{ ومنه } x = 1 \quad \text{أو} \quad \frac{1}{\sqrt{x}} = 2 \text{ أي } \sqrt{x} = \frac{1}{2} \text{ ومنه } x = \frac{1}{4} \quad \text{أو} \quad \frac{1}{\sqrt{x}} = 3 \text{ أي } \sqrt{x} = \frac{1}{3} \text{ ومنه } x = \frac{1}{9}$$

إذا حلول المعادلة $g(x) = 0$ هي $S = \left\{1; \frac{1}{4}; \frac{1}{9}\right\}$

التمرين الثالث : تعين مجموعة تعريف الدالة f في كل حالة من الحالات التالية :

• $f(x) = \frac{x-1}{x^2+x+1}$ لدينا الدالة f معرفة إذا كان $x^2+x+1 \neq 0$ وبما $x^2+x+1=0$ لا تقبل حلول من أجل كل عدد حقيقي x لأن

$\Delta < 0$ إذا $x^2+x+1 \neq 0$ محققة من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ وعليه $D_f = \mathbb{R}$

• $f(x) = \sqrt{-x^2+8x-7}$ لدينا الدالة f معرفة إذا كان $-x^2+8x-7 \geq 0$

لدينا $-x^2+8x-7=0$ معناه $x=1$ أو $x=7$ وعليه :

x	$-\infty$	1	7	$+\infty$
$-x^2+8x-7$	-	0	+	-

ومنه $-x^2+8x-7 \geq 0$ إذا كان $x \in [1;7]$ أي $D_f = [1;7]$

• $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2-x-2}$ لدينا الدالة f معرفة إذا كان $x^2-x-2 \neq 0$ و $x \geq 0$

لدينا $x^2-x-2 \neq 0$ معناه $x \neq -1$ أو $x \neq 2$ وبما أن $x \geq 0$ فإن : $D_f = [0;1[\cup]1;+\infty[$

• $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x^2-1}}$ لدينا الدالة f معرفة إذا كان $x^2-1 > 0$ أي $x^2 > 1$ ومنه $x \in]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ إذا $D_f = \mathbb{R} - \{-1;1\}$

التمرين الرابع :

(1) أدرس شفعية الدوال التالية :

$$(x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = \frac{x^3+2x}{x^2+1}$$

لدينا من أجل $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$ و : $-f(x) = \frac{-x^3-2x}{x^2+1} = \frac{(-x)^3+2(-x)}{(-x)^2+1} = f(-x)$ ومنه الدالة f دالة فردية

$$(x \in \mathbb{R} - \{-1;1\}) \quad f(x) = \frac{x}{x-1} + \frac{x}{x+1}$$

لدينا من أجل $x \neq 1$ فإن $-x \neq -1$ و من أجل $x \neq -1$ فإن $-x \neq 1$ وعليه لكل : $x \in \mathbb{R} - \{-1;1\}$ فإن $-x \in \mathbb{R} - \{-1;1\}$

$$\text{ولدينا } f(-x) = \frac{-x}{-x-1} + \frac{-x}{-x+1} = \frac{-x}{-(x+1)} + \frac{-x}{-(x-1)} = \frac{x}{x+1} + \frac{x}{x-1} = f(x)$$

(2) (c_f) التمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد ومتجانس المعرفة من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$: $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

• تبين أن النقطة $A(1;1)$ مركز تناظر للمنحنى (c_f)

• لدينا من أجل $x \neq 1$ فإن $-x \neq -1$ أي $2-x \neq 1$ ولدينا :

$$f(2-x) = \frac{(2-x)^2-(2-x)+1}{2-x-1} = \frac{x^2+4-4x-2+x+1}{1-x} = \frac{x^2-3x+3}{-(x-1)} = -\frac{x^2-3x+3}{x-1}$$

أي :

$$f(2-x) + f(x) = -\frac{x^2-3x+3}{x-1} + \frac{x^2-x+1}{x-1} = \frac{-x^2+3x-3+x^2-x+1}{x-1} = \frac{2x-2}{x-1} = \frac{2(x-1)}{x-1} = 2$$

وبما أن : $f(2-x) + f(x) = 2$ فإن النقطة $A(1;1)$ مركز تناظر للمنحنى (c_f)

(3) (c_g) التمثيل البياني للدالة g في معلم متعامد ومتجانس المعرفة من أجل كل عدد حقيقي x : $g(x) = x^2 - 2x + 1 + |x - 1|$.
 (أ) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $g(2-x) = g(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا
 لدينا من أجل كل عدد حقيقي x فإن:

$g(2-x) = (2-x)^2 - 2(2-x) + 1 + |2-x-1| = x^2 + 4 - 4x - x + 2x + 1 + |1-x| = x^2 - 2x + 1 + |x-1| = g(x)$
 بما أنه لكل عدد حقيقي x فإن: $g(2-x) = g(x)$ أي $g(2(1)-x) = g(x)$ فإن المستقيم $x=1$ محو تناظر للمنحنى (c_g)
 التمرين الخامس: في كل حالة من الحالات التالية عين عبارة ومجموعة تعريف الدالة h مركب البالتين f و g حيث: $h(x) = (f \circ g)(x)$

$$D_h = D_{f \circ g} = \{x / x \in D_g; g(x) \in D_f\} \quad \text{لدينا: } \begin{cases} f(x) = \frac{1}{x+2}; x \neq -2 \\ g(x) = x^2 - 3x; x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (أ)$$

ومنه $x \in D_g$ و $g(x) \in D_f$ معناه $x \in \mathbb{R}$ و $g(x) \neq 2$ أي $x \in \mathbb{R}$ و $x^2 - 3x + 2 \neq 0$ وعليه $x \in \mathbb{R}$ و $x \neq 1$ و $x \neq 2$
 إذا: $D_h = \mathbb{R} - \{1; 2\}$ ومنه من أجل $x \in \mathbb{R} - \{1; 2\}$ لدينا: $h(x) = f(g(x)) = \frac{1}{g(x)+2} = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$

$$D_h = D_{f \circ g} = \{x / x \in D_g; g(x) \in D_f\} \quad \text{لدينا: } \begin{cases} f(x) = x^2 - 1; x \in \mathbb{R} \\ g(x) = \sqrt{x-2}; x \geq 2 \end{cases} \quad (ب)$$

ومنه $x \in D_g$ و $g(x) \in D_f$ معناه $x \geq 2$ و $g(x) \in \mathbb{R}$ أي $x \geq 2$ إذا: $D_h = [2; +\infty[$
 ومنه من أجل $x \geq 2$ لدينا: $h(x) = f(g(x)) = [g(x)]^2 - 1 = (\sqrt{x-2})^2 - 1 = x - 3$

التمرين السادس:

(1) باستعمال تعريف العدد المشتق التالي: $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = f'(x)$ عين الدالة المشتقة f' للدالة f في الحالات التالية:

$$f(x) = x^2 \quad \bullet \quad \text{لدينا } f(x+h) = (x+h)^2 = x^2 + h^2 + 2hx \quad \text{ومنه:}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + h^2 + 2hx - x^2}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{h^2 + 2hx}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{h(h+2x)}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} (h+2x) = 2x$$

وعليه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = 2x$

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \bullet \quad (x \neq 0) \quad \text{لدينا } f(x+h) = \frac{1}{x+h} \quad \text{ومنه:}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{x-x-h}{x(x+h)}}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{-h}{hx(x+h)} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{-1}{x(x+h)} \right) = \frac{-1}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{x^2} \quad : x \neq 0 \quad \text{وعليه من أجل كل عدد حقيقي}$$

$$f(x) = \sqrt{x} \quad \bullet \quad (x > 0) \quad \text{لدينا } f(x+h) = \sqrt{x+h} \quad \text{ومنه:}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \right) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad : x > 0 \quad \text{وعليه من أجل كل عدد حقيقي}$$

(2) تعين الدالة المشتقة f' للدالة f (معينا مجال قابلية الاشتقاق) في كل حالة من الحالات التالية :

• $f(x) = \frac{1}{2028}x^{2028} + 181x^8 + 2009x + 1962$ ، لدينا الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث :

$$f'(x) = 2028 \left(\frac{1}{2028} \right) x^{2027} + 8(181)x^7 + 2009 + 0 = x^{2027} + 1448x^7 + 2009$$

• $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 1}$ ، لدينا الدالة f قابلة للاشتقاق من أجل كل عدد حقيقي $x \neq -1$ حيث :

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(x+1) - 1(x^2 + x - 1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x + x + 1 - x^2 - x + 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 2}{(x+1)^2}$$

• $f(x) = \sqrt{x-2}$ ، لدينا الدالة f قابلة للاشتقاق على $[2; +\infty[$ حيث :

$$(x \leq -1) \quad f(x) = (x-1)\sqrt{x^2-1} + (x^3+2)^5 + \frac{3}{2x+1}$$

لدينا الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-\infty; -1[$ حيث :

$$f'(x) = 1(\sqrt{x^2-1}) + \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} \right) (x-1) + 5(3x^2)(x^3+2)^4 + \frac{-3(2)}{(2x+1)^2} = \sqrt{x^2-1} + \frac{x^2-x}{\sqrt{x^2-1}} + 15x^2(x^3+2)^4 - \frac{6}{(2x+1)^2}$$

• $f(x) = \cos(1-3x) + \tan(x)$ و k عدد صحيح $\left(x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} \right)$

لدينا الدالة f قابلة للاشتقاق من أجل كل عدد حقيقي $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$ و k عدد صحيح حيث : (ملاحظة : $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$)

$$(3f'(x) = -3(-\sin(1-3x)) + \frac{(\cos(x))(\cos(x)) - (\sin(x))(-\sin(x))}{(\cos(x))^2} = 3\sin(1-3x) + \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = 3\sin(1-3x) + \frac{1}{\cos^2 x}$$

تعين اتجاه تغير الدالة f في كل حالة من الحالات التالية :

• $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 6$ ، لدينا الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث :

$$f'(x) = 6x^2 - 30x + 36$$

إشارة $f'(x)$: لدينا $f'(x) = 0$ معناه $x=2$ أو $x=3$ ومنه

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	$\bigcirc$	- $\bigcirc$	+

من جدول إشارة $f'(x)$ لدينا الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty; 2[$ و $]3; +\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[2; 3]$

• $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2}$ ، لدينا الدالة f قابلة للاشتقاق من أجل كل عدد حقيقي x حيث :

$$f'(x) = \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x+2}} = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+2}}$$

إشارة $f'(x)$: لدينا من أجل كل عدد حقيقي x فإن $\sqrt{x^2-2x+2} > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $x-1$ وعليه

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	$\bigcirc$	+

من جدول إشارة $f'(x)$ لدينا الدالة f متزايدة تماما على المجال $[1; +\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty; 1]$

(4) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$: $g(x) = 2026 - x^2$

• تبين أنه من أجل كل $0 \leq x \leq 3\sqrt{2}$ فإن $2007 \leq g(x) \leq 2026$

لدينا الدالة g قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث $g'(x) = -2x$

إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\circ$	$-$

من جدول إشارة $f'(x)$ لدينا الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[0; +\infty[$ فهي متناقصة تماماً على المجال $[0; 3\sqrt{2}]$

ومنه من أجل كل $0 \leq x \leq 3\sqrt{2}$ فإن $g(3\sqrt{2}) \leq g(x) \leq g(0)$ أي $2007 \leq g(x) \leq 2026$

(5) (c_f) التمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد ومتجانس ، تعين معادلة المماس (T) للمنحنى (c_f) في كل حالة من الحالات التالية :

• عبارة الدالة f هي $f(x) = -\frac{1}{x+1}$ مع $x \neq -1$ والمماس (T) للمنحنى (c_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x=0$

لدينا الدالة f قابلة للإشتقاق من أجل كل عدد حقيقي $x \neq -1$ حيث $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ ومنه معادلة المماس (T) للمنحنى (c_f) عند

النقطة ذات الفاصلة $x=0$ هي : $y = f'(0)(x-0) + f(0)$ أي $y = x-1$

• المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة الموجبة معامل توجيهه هو 9 و عبارة الدالة f هي : $f(x) = x^3 + 3x^2$

لدينا الدالة f قابلة للإشتقاق من أجل كل عدد حقيقي x حيث $f'(x) = 3x^2 + 6x$ ومنه معادلة المماس (T) الذي معامل توجيهه 9 وعند

النقطة ذات الفاصلة الموجبة ولتكن x_0 معناه : $f'(x_0) = 9$ أي $3(x_0)^2 + 6x_0 - 9 = 0$ أي $x_0 = 1$ أو $x_0 = -3$

وبما أن $x_0 > 0$ إذا $x_0 = 1$ ومنه معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 1$ هي : $y = f'(1)(x-1) + f(1)$ أي $y = 9x - 5$

• عبارة الدالة f هي : $f(x) = \frac{x}{x+1}$ مع $x \neq -1$ والمماس (T) يمر من مبدأ المعلم

لدينا الدالة f قابلة للإشتقاق من أجل كل عدد حقيقي $x \neq -1$ حيث $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$

لدينا معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 هي $y = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ وبما أن المماس يمر من المبدأ فإن

$$f'(x_0)(0-x_0) + f(x_0) = 0 \text{ أي } f'(x_0)(-x_0) + f(x_0) = 0 \text{ ومنه } -x_0 f'(x_0) + f(x_0) = 0 \text{ أي } \frac{-x_0}{(x_0+1)^2} + \frac{x_0}{x_0+1} = 0 \text{ أي } \frac{(x_0)^2}{(x_0+1)^2} = 0 \text{ وعليه } x_0 = 0$$

إذا معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$ هي $y = f'(0)(x-0) + f(0)$ أي $y = x$

(6) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$: $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ حيث a, b, c و d ثوابت حقيقية غير معدومة وليكن (c_g) تمثيلها

البياني في معلم متعامد ومتجانس ، تعين a, b, c و d علماً أن :

• منحنى (c_g) يقبل قيمتين حديتين فاصلتيهما : $x=1$ و $x=2$ معناه $g'(1)=0$ و $g'(2)=0$ ومنه لدينا الدالة g قابلة للإشتقاق من

أجل كل عدد حقيقي x حيث $g'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ وبما أن $g'(1)=0$ و $g'(2)=0$ فإن

$$\begin{cases} 3a + 2b + c = 0 \dots (1) \\ 12a + 4b + c = 0 \dots (2) \end{cases} \text{ بطرح (1) من (2) نحصل على } 9a + 2b = 0 \dots (أ)$$

• منحنى (c_g) يقبل مماس عند النقطة ذات الفاصلة المعدومة معادلته : $y = -4x + 2$ أي معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة المعدومة

هي : $y = g'(0)(x-0) + g(0) = g'(0)x + g(0) = -4x + 2$ أي $g'(0) = -4$ و $g(0) = 2$

و $g(0) = 2$ أي $d = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2 + x - 2} = \frac{x-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)-f(1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}$$

$$: \text{ ومعه } f'(x) = \frac{2\sqrt{x}}{1} + 2x$$

: حيث $x > 0$ أدخل في النهاية f قابلية الاستمرار لدينا $f(1) = 2$ أي $f(x) = \sqrt{x^2 + x - 2}$ ووبقي العدد المحدد

$$(2) \lim_{x \rightarrow 5} \left(\sqrt{x-1} - 2 \right) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)}{(\sqrt{x-1} + 2)(\sqrt{x-1} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} (\sqrt{x-1} + 2) = \frac{1}{1} = \frac{4}{1}$$

: بأستعمال مبراهيم النهايات

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^3 - 9x}{x^2 + 3x + 3} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x-3)(x+3)}{(x-3)(x^2 + 3x + 3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x^2 + 3x + 3} = \frac{3}{21}$$

: ومعه $x^3 - 9x = (x-3)(x^2 + 3x + 3)$ بأستعمال القسمة

$$\lim_{x \rightarrow 7} \left(\frac{x-7}{2-x} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-3x^2 + 1}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-3x^2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^5 + 3x^2 + 1) = -\infty$$

: السلسلة

$f'(x)$	$+$	$\emptyset$	$+$
x	$-\infty$	0	$+\infty$

(c_f) نقطة انعطاف للمجموع $(0;1)$ أي $(0;f(0))$

بأن المشتقة الأولى عند نقطة ذات الانعطاف 0 ولم يتغير من اتجاهها في النهاية

: حيث $f'(x) = 5x^4$ ، لدينا $f(x) = x^5 + 1$ ب

(c_f) نقطة انعطاف للمجموع $\left(-\frac{1}{6}; 1\right)$ أي $(1;f(1))$ النهاية الثانية في اتجاهها من اتجاهها وتغيرت

$f''(x)$	$-$	$\emptyset$	$+$
x	$-\infty$	1	$+\infty$

بأن المشتقة الثانية عند نقطة ذات

: ومعه $f''(x) = \frac{6}{9x^2 - 6x + 1}$ أي $x = 1 - \frac{6}{9}$

$f'(x) = \frac{6}{3x^2 - 6x + 1}$: حيث $\mathbb{R}$ قابلية الاستمرار في $\mathbb{R}$ ، لدينا $f(x) = \frac{6}{x^3 - 3x^2 + x}$ (أ)

: في كل حالة f للسلسلة (c_f) للمجموع انعطاف

$g(x) = -\frac{3}{2}x^3 + 3x^2 - 4x + 2$: ومعه $b = 3$ نجد (ب) أو (أ) فاللحظة a قيمة a بالتعويض عن $a = -\frac{3}{2}$ أي $3a = -2$ نجد (ب) من (أ) بطرح

منه $6a + 2b = 2$ (ب) أي $g''(1) = 2$ منه

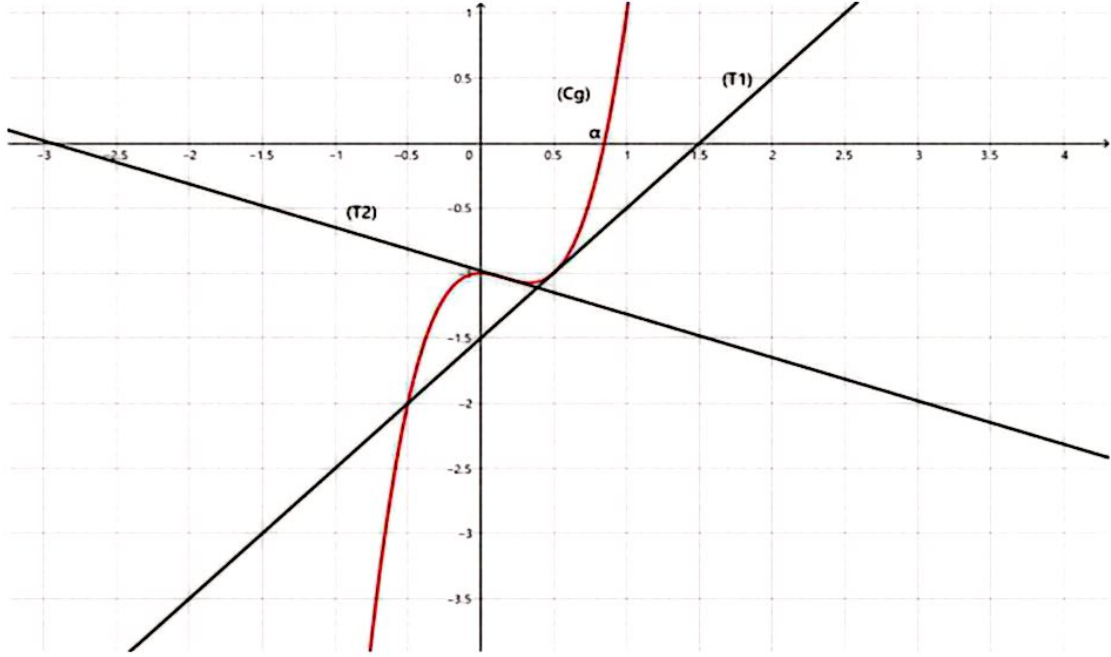
لدينا $g''(x) = 6ax + 2b$: حيث x حقيقي عدد في اتجاهها من اتجاهها في $g''(x)$ قابلية الاستمرار لدينا

: النهاية $A(1;2)$ للسلسلة g'' النهاية الثانية للسلسلة g

مسألة شاملة

(I) الجزء

لتكن البالة g المعرفة على $\mathbb{R}$: $g(x) = ax^3 + bx^2 - 1$ حيث a و b ثوابت حقيقية
في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$ لدينا (c_g) التمثيل البياني للبالة g
 (T_1) مماس للمنحنى (c_g) عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{1}{2}$ ، (T_2) مماس للمنحنى (c_g) عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{1}{6}$
ولتكن النقطة $(\alpha; 0)$ نقطة تقاطع المنحنى (c_g) مع حامل محور الفواصل (أنظر للشكل الموالي)



بقراءة بيانية :

- (1) عين $g'(0)$ ، $g''\left(\frac{1}{6}\right)$ ، $g\left(\frac{1}{2}\right)$ ، $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2g(x)+2}{2x-1}$ ثم إستنتج معادلة المماس (T_1)
- (2) عين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة : $g(x) - m^2 = 5 - 5m$ حل وحيد موجب
- (3) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $g(x) = 4x^3 - 2x^2 - 1$
 - عين حسب قيم x إشارة $g(x)$
 - تحقق أن : $0.8 < \alpha < 0.9$

(II) الجزء

- f البالة المعرفة من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$: $f(x) = -x + \frac{2x-2}{x^2}$ وليكن (c_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$
- (1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم تحقق أن المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (c_f)
 - (2) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$ فإن : $f'(x) = g\left(\frac{1}{x}\right)$
 - إستنتج أن:

البالة f متناقصة تماماً على كل من المجالين $]-\infty; 0[$ و $\left[\frac{1}{\alpha}; +\infty\right[$ و متزايدة تماماً على المجال $\left]0; \frac{1}{\alpha}\right]$ ثم شكل جدول تغيراتها

• دون حساب عين $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{1}{\alpha} + h\right) - f\left(\frac{1}{\alpha}\right)}{h}$ وفسر النتيجة هندسيا

(3) بين أن $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right)$ ثم عين حصرًا لـ $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$

(4) أحسب $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) + x)$ ثم فسر النتيجة بيانيا

• أدرس الوضع النسبي للمنحنى (c_f) والمستقيم (Δ) ذو المعادلة : $y = -x$

• بين أن المنحنى (c_f) يقبل مماس (T) موازي للمستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلته

(5) β عدد حقيقي حيث $-1.8 < \beta < -1.7$ وحل للمعادلة : $x^3 - 2x + 2 = 0$

• أحسب $f(\beta)$ وفسر النتيجة هندسيا

• إستنتج حسب قيم x إشارة $f(x)$

(6) أرسم المستقيم (Δ) و المماس (T) ثم المنحنى (c_f)

• عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة ذات المجهول الحقيقي $mx^2 - 2x + 2 = 0 : x \neq 0$ حلين من نفس الإشارة

الجزء III

لتكن الدالة h المعرفة من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$: $h(x) = [f(x)]^2$ وليكن (c_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق

(1) أحسب نهايات الدالة h عند حدود مجموعة تعريفها ثم فسر النتائج بيانيا

(2) عين إتجاه تغير الدالة h ثم شكل جدول تغيراتها

الجزء IV

لتكن الدالة k المعرفة من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$: $k(x) = -|x-1| + \frac{\sqrt{4x^2 - 8x + 4} - 2}{x^2 - 2x + 1} + 2$

وليكن (c_k) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق

(1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$ فإن : $k(2-x) = k(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا

(2) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$ فإن : $k(x) = f(|x-1|) + 2$

(3) من أجل $x > 1$ بين أن المنحنى (c_k) صورة المنحنى (c_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه

• أرسم المنحنى (c_k) إنطلاقًا من المنحنى (c_f) موضحًا الطريقة المتبعة

التصحيح المفصل للتمرين الأول

الجزء I

لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$: $g(x) = ax^3 + bx^2 - 1$ حيث a و b ثوابت حقيقية
في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$ لدينا (c_g) التمثيل البياني للدالة g
 (T_1) مماس للمنحنى (c_g) عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{1}{2}$ ، (T_2) مماس للمنحنى (c_g) عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{1}{6}$
ولتكن النقطة $(\alpha; 0)$ نقطة تقاطع المنحنى (c_g) مع حامل محور الفواصل
بقراءة بيانية :

$$(1) \text{ تعين } g'(0) , g''\left(\frac{1}{6}\right) , g\left(\frac{1}{2}\right) , \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2g(x)+2}{2x-1} \text{ ثم إستنتاج معادلة المماس } (T_1)$$

$$g'(0) = 0 \quad \text{لأن } (g(0) \text{ قيمة حدية للدالة } g)$$

$$g''\left(\frac{1}{6}\right) = 0 \quad \left(\text{لأن المماس } (T_2) \text{ يخترق المنحنى } (c_g) \text{ عند النقطة ذات الفاصلة } \frac{1}{6} \text{ مغيرا من وضعيته} \right)$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = -1$$

$$\bullet \text{ لدينا : } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2g(x)+2}{2x-1} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2(g(x)+1)}{2\left(x-\frac{1}{2}\right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{g(x)+1}{x-\frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{g(x)-(-1)}{x-\frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{g(x)-g\left(\frac{1}{2}\right)}{x-\frac{1}{2}} = g'\left(\frac{1}{2}\right)$$

ولدينا (T_1) مماس للمنحنى (c_g) عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{1}{2}$ أي $g'\left(\frac{1}{2}\right)$ ميل المماس (T_1) ومنه نأخذ نقطتين من المماس (T_1) هما

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2g(x)+2}{2x-1} = g'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{0-(-1)}{\frac{3}{2}-\frac{1}{2}} = 1 \text{ وعليه } \left(\frac{3}{2}; 0\right) , \left(\frac{1}{2}; -1\right)$$

• إستنتاج معادلة المماس (T_1) :

$$(T_1): y = g'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + g\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$(T_1): y = 1\left(x - \frac{1}{2}\right) + -1 = x - \frac{1}{2} - 1 = x - \frac{3}{2} \text{ ومنه : } \frac{1}{2} \text{ و } \frac{3}{2}$$

$$(T_1): y = x - \frac{3}{2}$$

(2) تعين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $g(x) - m^2 = 5 - 5m$ حل وحيد موجب
لدينا المعادلة $g(x) - m^2 = 5 - 5m$ تكافئ $g(x) = m^2 + 5 - 5m$ ومنه حلولها هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى (c_g) مع المستقيمت الأفقية
(الموازية لحامل محور الفواصل) ذات المعادلة $y = m^2 - 5m + 5$ وعليه المعادلة تقبل حل وحيد موجب أي :
 $m^2 - 5m + 5 > -1$ أي $m^2 - 5m + 6 > 0$ وعليه لدينا :

m	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$m^2 - 5m + 6$	+		-	+

$$\text{أي : } m \in]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$$

(3) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $g(x) = 4x^3 - 2x^2 - 1$

[illegible]

$$f(x) = \frac{x^4}{(2)(x^2)(2)(x)} + I^- = \frac{x^4}{x(2x-2)(2x-2)} + I^- = \frac{x^4}{2x^2(2x-2)^2} + I^- = \frac{x^4}{2x^2(-4x+4)^2} = \frac{x^4}{2x^2(-2x+4)^2}$$

(2) $f(x) = \left(\frac{x}{1}\right)^8 = (x)^8$ for $x \neq 0$

$$\mathcal{U} : \infty = \left(\frac{z^x}{z - xz} + x - \right) \frac{0 \leftarrow x}{\mathcal{U}} = (x) f \frac{0 \leftarrow x}{\mathcal{U}} \quad (\mathcal{U} : 0 = (x -) \frac{0 \leftarrow x}{\mathcal{U}} , \quad z - = (z - xz) \frac{0 \leftarrow x}{\mathcal{U}} , \quad 0 = (z^x) \frac{0 \leftarrow x}{\mathcal{U}})$$
$$\infty- = \left(\frac{x}{2} + x-\right) \frac{\infty \leftarrow x-}{\mathbb{W}\mathbb{I}\mathbb{I}} = \left(\frac{x}{x2} + x-\right) \frac{\infty \leftarrow x-}{\mathbb{W}\mathbb{I}\mathbb{I}} = (x) f \frac{\infty \leftarrow x-}{\mathbb{W}\mathbb{I}\mathbb{I}} \quad , \quad \infty+ = \left(\frac{x}{2} + x-\right) \frac{\infty \leftarrow x-}{\mathbb{W}\mathbb{I}\mathbb{I}} = \left(\frac{x}{x2} + x-\right) \frac{\infty \leftarrow x-}{\mathbb{W}\mathbb{I}\mathbb{I}} = (x) f \frac{\infty \leftarrow x-}{\mathbb{W}\mathbb{I}\mathbb{I}}$$

(ϕ ; f) : f من X إلى Y دالة و ϕ من X إلى Y دالة أخرى ، وليكن $f(x) = -x + \frac{x^2}{2}$; $x \neq 0$ حيث ϕ عدد حقيقي أقل من الواحد المربع . f

၆၁၆ $6.0 > x > 8.0$

• الحقيقة: $8.0 > x > 6.0$: أن

	+		-	$(x) \mathcal{S}$
$\infty -$				
$\infty +$		$\mathcal{D}$		x

$\delta(x) \geq 0$: دالة الكثافة الاحتمالية لـ x

ထိုကဲ့သို့ x ကို $(x)^8$: နှစ် $(0;x)$ နှစ် $(^8)$ ကို $0=(x)^8$ နှစ်

$$v = -(-2)(-2) = 4 \text{ , } b = -2 \text{ , } -2b = 4 \text{ , } 3(-2b) + 4b = 4 \text{ , } v = -2b = 4 \text{ , } 3v + 4b = 4 \text{ , } \frac{4}{3}b + b = 1$$
$$I - \left(\frac{2}{1}\right)q + \left(\frac{2}{1}\right)p = \frac{4}{q} + \frac{8}{p}, \quad 0 = \frac{4}{q} + \frac{8}{p}, \quad qz = v$$

• إستنتاج أن الدالة f متناقصة تماما على كل من المجالين $]-\infty; 0[$ و $[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$ و متزايدة تماما على المجال $]0; \frac{1}{\alpha}]$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$ فإن $f'(x) = g\left(\frac{1}{x}\right)$ أي إشارة $f'(x)$ من إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$ ومنه مما سبق لدينا :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

أي لما $0 < \alpha \leq \frac{1}{x}$ أي $0 < x \leq \frac{1}{\alpha}$ فإن $g\left(\frac{1}{x}\right) \geq 0$ أي الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0; \frac{1}{\alpha}]$

ولما $0 < \frac{1}{x} \leq \alpha$ أي $x \geq \frac{1}{\alpha}$ فإن $g\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0$ أي الدالة f متناقصة تماما على المجال $[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$

ولما $\frac{1}{x} < 0$ أي $x < 0$ فإن $g\left(\frac{1}{x}\right) < 0$ أي الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 0[$

وعليه أن الدالة f متناقصة تماما على كل من المجالين $]-\infty; 0[$ و $[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$ و متزايدة تماما على المجال $]0; \frac{1}{\alpha}]$

• جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{\alpha}$	$+\infty$
$f'(x)$	-		+	-
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $-\infty$		$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$ ↗ ↘ $-\infty$	$-\infty$

• دون حساب تعين $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{1}{\alpha} + h\right) - f\left(\frac{1}{\alpha}\right)}{h}$ وتفسير النتيجة هندسيا

لدينا الدالة f قابلة للإشتقاق عند $\frac{1}{\alpha}$ ومنه من تعريف العدد المشتق لدينا :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{1}{\alpha} + h\right) - f\left(\frac{1}{\alpha}\right)}{h} = f'\left(\frac{1}{\alpha}\right) = g\left(\frac{1}{\frac{1}{\alpha}}\right) = g(\alpha) = 0$$

ومنه المنحنى (c_f) يقبل مماس أفقي عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{1}{\alpha}$

(3) تبين أن $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right)$:

(ط1) لدينا $g(\alpha) = 0$ أي $4\alpha^3 - 2\alpha^2 - 1 = 0$ ومنه $2\alpha^2 = 4\alpha^3 - 1$ ولدينا :

$$f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = -\left(\frac{1}{\alpha}\right) + \frac{2\left(\frac{1}{\alpha}\right) - 2}{\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2} = \frac{-1}{\alpha} + \frac{\frac{2}{\alpha} - 2}{\frac{1}{\alpha^2}} = \frac{-1}{\alpha} + \frac{2 - 2\alpha}{\frac{1}{\alpha^2}} = \frac{-1}{\alpha} + \left(\frac{2 - 2\alpha}{\alpha}\right)\left(\frac{\alpha^2}{1}\right) = \frac{-1}{\alpha} + (2 - 2\alpha)\alpha = \frac{-1}{\alpha} + 2\alpha - 2\alpha^2$$

$$f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{-1 + 2\alpha^2 - 2\alpha^3}{\alpha} = \frac{-1 + (4\alpha^3 - 1) - 2\alpha^3}{\alpha} = \frac{2\alpha^3 - 2}{\alpha} = 2\left(\frac{\alpha^3 - 1}{\alpha}\right) = 2\left(\frac{\alpha^3 - 1}{\alpha \cdot \alpha}\right) = 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right) : \text{أي}$$

(ط2) لدينا $g(\alpha) = 0$ أي $4\alpha^3 - 2\alpha^2 - 1 = 0$ و $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{-1 + 2\alpha^2 - 2\alpha^3}{\alpha}$

لدينا : و لتبين أن $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right) = 0$ يكفي أن نبين أن : $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) - 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right) = 0$

$$f\left(\frac{1}{\alpha}\right) - 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right) = \frac{-1+2\alpha^2-2\alpha^3}{\alpha} - 2\left(\frac{\alpha^3-1}{\alpha}\right) = \frac{-1+2\alpha^2-2\alpha^3}{\alpha} - \frac{2\alpha^3-2}{\alpha} = \frac{-1+2\alpha^2-2\alpha^3-2\alpha^3+2}{\alpha}$$

$$f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right) \text{ ومنه } f\left(\frac{1}{\alpha}\right) - 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right) = \frac{-4\alpha^3+2\alpha^2+1}{\alpha} = \frac{-(4\alpha^3-2\alpha^2-1)}{\alpha} = \frac{-g(\alpha)}{\alpha} = \frac{0}{\alpha} = 0 \text{ أي}$$

• تعين حصرا لـ $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$:

لدينا $0.8 < \alpha < 0.9$ أي $\frac{1}{0.9} < \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{0.8}$ ومنه $\frac{1}{1.11} < \frac{1}{\alpha} < 1.25$ أي $-1.25 < -\frac{1}{\alpha} < -1.11$ (1)

و من أجل $0.8 < \alpha < 0.9$ لدينا $(0.8)^2 < \alpha^2 < (0.9)^2$ أي $0.64 < \alpha^2 < 0.81$ (2) بجمع (1) مع (2) طرف لطرف نجد :

$$-1.22 < f\left(\frac{1}{\alpha}\right) < -0.6 \text{ ومنه } 2(-0.61) < 2\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha}\right) < 2(-0.3) \text{ أي } -0.61 < \alpha^2 - \frac{1}{\alpha} < -0.3$$

4 حساب $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) + x)$ ثم تفسير النتيجة بيانيا :

لدينا : $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(-x + \frac{2x-2}{x^2} + x\right) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-2}{x^2}\right) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{x^2}\right) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x}\right) = 0$

التفسير البياني : لدينا $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) - (-x)) = 0$

وعليه المنحنى (c_f) يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ و $-\infty$ معادلته $y = -x$

• دراسة الوضع النسبي للمنحنى (c_f) والمستقيم (Δ) ذو المعادلة : $y = -x$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$ فإن : $f(x) - (-x) = f(x) + x = -x + \frac{2x-2}{x^2} + x = \frac{2x-2}{x^2}$

وبما أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$ فإن $x^2 > 0$ وعليه إشارة $f(x) - (-x)$ من إشارة $2x-2$

لدينا $2x-2=0$ أي $x=1$ ومنه :

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - (-x)$	-	-	+
الوضع النسبي للمنحنى (c_f) والمستقيم (Δ)	المنحنى (c_f) يقع تحت المستقيم (Δ)	المنحنى (c_f) يقع تحت المستقيم (Δ) يقطع المستقيم (Δ) في النقطة $(1; -1)$	المنحنى (c_f) يقع فوق المستقيم (Δ)

• تبين أن المنحنى (c_f) يقبل مماس (T) موازي للمستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلته

(c_f) يقبل مماس (T) موازي للمستقيم (Δ) معناه المعادلة $f'(x) = -1$ تقبل حل وحيد x_0

لدينا مما سبق $f'(x) = \frac{-x^3-2x+4}{x^3}$ أي $f'(x_0) = \frac{-(x_0)^3-2x_0+4}{(x_0)^3} = -1$ معناه $-(x_0)^3-2x_0+4 = -2x_0+4 = 0$ أي $-(x_0)^3-2x_0+4 = 0$

ومنه $x_0 = 2$

وعليه معادلة المماس (T) الموازي للمستقيم (Δ) عند نقطة ذات الفاصلة $x_0 = 2$ هي :

$$y = -x + \frac{1}{2} \text{ أي } y = f'(2)(x-2) + f(2) = -1(x-2) - \frac{3}{2}$$

(5) β عدد حقيقي حيث $-1.8 < \beta < -1.7$ وحل للمعادلة : $x^3 - 2x + 2 = 0$

• حساب $f(\beta)$ وتفسير النتيجة هندسيا

لدينا : β عدد حقيقي حيث $-1.8 < \beta < -1.7$ وحل للمعادلة : $x^3 - 2x + 2 = 0$ أي $\beta^3 - 2\beta + 2 = 0$ ومنه :

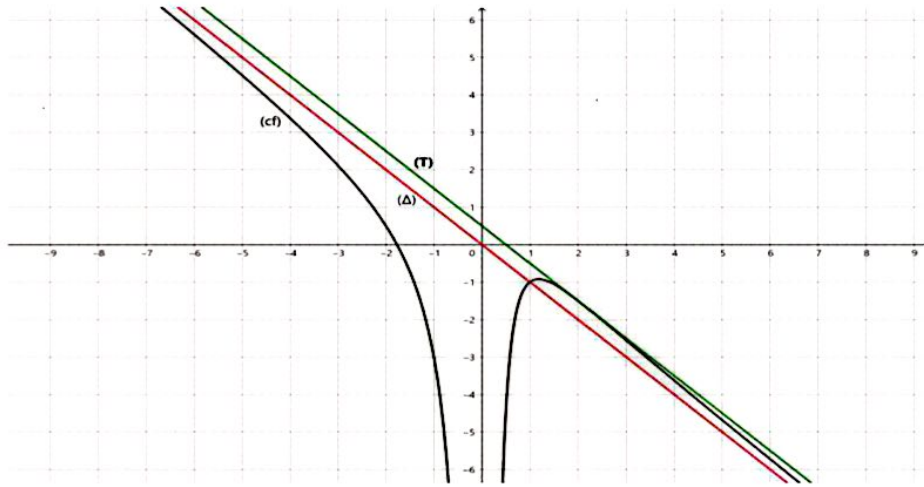
$$f(\beta) = -\beta + \frac{2\beta - 2}{\beta^2} = \frac{-\beta^3 + 2\beta - 2}{\beta^2} = \frac{-(\beta^3 - 2\beta + 2)}{\beta^2} = \frac{-(0)}{\beta^2} = 0$$

وعليه المنحنى (c_f) يقطع محور الفواصل فالنقطة التي فاصلتها β

• إستنتاج حسب قيم x إشارة $f(x)$

x	$-\infty$	β	0	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-	-

(6) رسم المستقيم (Δ) و المماس (T) ثم المنحنى (c_f) :



• تعين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة ذات المجهول الحقيقي $mx^2 - 2x + 2 = 0 : x \neq 0$ حلين من نفس الإشارة

لدينا من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$: $mx^2 - 2x + 2 = 0$ معناه $mx^2 = 2x - 2$ أي $m = \frac{2x-2}{x^2}$ ومنه $-x + m = -x + \frac{2x-2}{x^2}$

أي $f(x) = -x + m$ أي مناقشة بيانية ماثلة حلولها فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمت التي معامل توجيهها هو -1 حيث

$y = -x + m$ ومنه لما : $0 < m < \frac{1}{2}$ فإن المعادلة ذات المجهول الحقيقي $mx^2 - 2x + 2 = 0 : x \neq 0$ تقبل حلين من نفس الإشارة

الجزء III

(1) لتكن الدالة h المعرفة من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$: $h(x) = [f(x)]^2$ ؛ وليكن (c_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق حساب نهايات الدالة h عند حدود مجموعة تعريفها ثم تفسير النتائج بيانيا :

$$\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty : \text{لأن} \right) \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^2 = +\infty , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x)]^2 = +\infty$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)]^2 = +\infty \text{ أي } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty : \text{لأن} \right) \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} [f(x)]^2 = +\infty$$

مقارب عمودي للمنحنى (c_h)

(2) تعين إتجاه تغير الدالة h ثم تشيكل جدول تغيراتها

لدينا الدالة h قابلة للإشتقاق على المجالين $]0; +\infty[$ و $]-\infty; 0[$ حيث : $h'(x) = 2f'(x)f(x)$

• إشارة $h'(x)$

x	$-\infty$	β	0	$\frac{1}{\alpha}$	0
$f'(x)$	-	-	+	-	-
$f(x)$	+	-	-	-	-
$h'(x)$	-	+	-	+	+

وعليه الدالة h متناقصة تماماً على المجالين $]-\infty; \beta]$ و $[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$ ومتزايدة تماماً على المجالين $[\beta; 0]$ و $[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$

• جدول تغيرات الدالة h :

x	$-\infty$	β	0	$\frac{1}{\alpha}$	$+\infty$
$h'(x)$	-	+	-	+	+
$h(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$	$h(\frac{1}{\alpha})$	$+\infty$

الجزء (IV)

لتكن الدالة k المعرفة من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$: $k(x) = -|x-1| + \frac{\sqrt{4x^2 - 8x + 4} - 2}{x^2 - 2x + 1} + 2$

وليكن (c_k) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق

(1) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$ فإن $k(2-x) = k(x)$ ثم فسر النتيجة هندسياً

لدينا من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$:

$$k(2-x) = -|2-x-1| + \frac{\sqrt{4(2-x)^2 - 8(2-x) + 4} - 2}{(2-x)^2 - 2(2-x) + 1} + 2 = -|1-x| + \frac{\sqrt{4(4+x^2-4x) - 16 + 8x + 4} - 2}{4+x^2-4x-4+2x+1} + 2$$

$$k(2-x) = -|1-x| + \frac{\sqrt{16+4x^2-16x-16+8x+4} - 2}{4+x^2-4x-4+2x+1} + 2 = -|x-1| + \frac{\sqrt{4x^2-8x+4} - 2}{4+x^2-4x-4+2x+1} + 2$$

بما أن $k(2-x) = k(x)$ ومنه المنحنى (c_k) يقبل المستقيم $x=1$ كمحور تناظر له

(2) التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$ فإن $k(x) = f(|x-1|) + 2$

من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$ لدينا :

$$k(x) = -|x-1| + \frac{\sqrt{4(x^2-2x+2)} - 2}{x^2-2x+1} + 2 = -|x-1| + \frac{\sqrt{4(x-1)^2} - 2}{(x-1)^2} + 2 = -|x-1| + \frac{2\sqrt{(x-1)^2} - 2}{(x-1)^2} + 2$$

$$k(x) = -|x-1| + \frac{2|x-1| - 2}{(x-1)^2} + 2 = f(|x-1|) + 2$$

(3) من أجل $x > 1$ بين أن المنحنى (c_k) صورة المنحنى (c_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه

لدينا لما $x > 1$ فإن $x-1 > 0$ أي $|x-1| = x-1$ ومنه $k(x) = f(x-1) + 2$ أي :

(c_k) صورة المنحنى (c_f) بإنسحاب شعاعه $\vec{u}\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$

• رسم المنحنى (c_k) انطلاقاً من المنحنى (c_f) موضحاً الطريقة المتبعة :

على المجال $]1; +\infty[$ صورة المنحنى (c_f) بإنسحاب شعاعه $\vec{u}\left(\frac{1}{2}\right)$ وبما أن المستقيم $x=1$ محور تناظر للمنحنى (c_k) وعليه نرسم
نصير المنحنى (c_k) فالحال $]1; +\infty[$ على الحال $]-\infty; 1[$ (أنظر للشكل)

